Sistemas operacionais

Um sistema operacional (SO) é um software que atua como intermediário entre o hardware e os programas (software de aplicação).

O que é um hardware?

Hardware é a parte física do computador.

- CPU (Central Processing Unit): executa intruções
- RAM (Random Acess Memory): armazena dados temporários
- HD / SSD: armazena dados permanentemente
- teclado, mouse, tela, placa de rede

Problema: O hardware não entende diretamente programas complexos como navegador ou um editor de texto.

O que são "programas" (software de aplicação)?

São softwares que o usuário utiliza.

- navegador (Chrome)
- editor de código (VsCode)
- spotify
- jogos

Esses programas são escritos em linguagem de alto nível (Python, Java, C++). Eles não sabem lidar diretamente com o hardware.

Portanto, os sistemas operacionais fazem duas coisas principais:

- Abstração: esconde a complexidade do hardware
- Gerenciamento: contrata o uso dos recursos

Como ocorre o gerenciamento na prática?

Exemplo: abrir um arquivo

Python
```
open("arquivo.txt")
```

- O programa não acessa o disco diretamente
- Ele faz um pedido ao sistema operacional (chamada de sistema - system call)
- O sistema operacional:

1. localiza o arquivo no disco
2. lê os dados
3. entrega ao programa